

Laborübung 2

In dieser Laborübung wird der Simulator <https://simulator.io/board> verwendet. Eine Anleitung finden Sie in Moodle: „Anleitung Simulator fuer Schaltungen“.

Aufgabe 1: XOR / XNOR

- Erstellen Sie die Wahrheitstabelle und die Schaltgleichungen für die booleschen Funktionen XOR und XNOR.
- Beschreiben Sie kurz in Worten, was XOR ist.
- Überlegen Sie, wie Sie ein XOR und ein XNOR ausschließlich mittels AND- und OR-Gattern (und NOT) bauen können.
Zeichnen Sie dazu handschriftlich jeweils einen „Schaltplan“.
(**Hinweis:** Es reicht nicht aus, einfach nur ein fertiges XOR/XNOR Gatter abzumalen...)
- Bauen Sie die Schaltungen anschließend anhand Ihrer Skizzen im Simulator auf.
Überprüfen Sie, ob die Schaltungen funktionieren, indem Sie am Ausgang LED-Lampen einbauen und testen, alle Testfälle sind zu dokumentieren.

Aufgabe 2: Halbaddierer

- Erstellen Sie die Wahrheitstabelle und die Schaltgleichungen für einen Halbaddierer. Die Schaltgleichung soll dabei ausschließlich aus UND- und ODER-Verknüpfungen bestehen.

Ein- und Ausgänge benennen Sie bitte wie folgt:

Eingänge: A, B **Ausgänge:** C, S

Überlegen Sie, wofür diese Bezeichnungen stehen könnten, und bauen Sie Ihre Wahrheitstabelle entsprechend sinnvoll auf.

- Formen Sie die Schaltgleichung(en) so um, dass sie nur noch aus AND- und XOR-Gattern besteht.
- Zeichnen Sie handschriftlich den Schaltplan eines Halbaddierers, bestehend aus AND- und XOR-Gattern.
- Beschreiben Sie kurz in Worten, was ein Halbaddierer macht.
- Bauen Sie einen Halbaddierer bestehend aus AND- und XOR-Gattern im Simulator mithilfe Ihrer Skizze auf und überprüfen Sie, ob er funktioniert, indem Sie für jeden Ausgang eine LED-Lampe einbauen und die Wahrheitstabelle durchgehen.
Dokumentieren Sie alle Tests.

Aufgabe 3: 2-Bit Dekodierer

- a. Ein Dekodierer erhält an seinen Eingängen eine kodierte Zahl im Binärformat. Damit wählt er genau einen seiner Ausgänge aus, und zwar den, der dem kodierten Wert entspricht. Der ausgewählte Ausgang erhält den Wert „1“, alle anderen „0“.

Erstellen Sie eine Wahrheitstabelle eines binären 2-Bit Dekodierers. Er besitzt zwei Eingänge **I0 für die Binärstelle 2^0** und **I1 für die Binärstelle 2^1** sowie vier Ausgänge (für die Dezimalzahlen 0 bis 3).

Ein- und Ausgänge benennen Sie bitte wie folgt:

Eingänge: I0, I1 **Ausgänge:** Out0, Out1, Out2, Out3

- b. Geben Sie die Schaltgleichungen für die Ausgänge des Dekodierers an und zeichnen Sie handschriftlich den Schaltplan.
- c. Bauen Sie den Dekodierer im Simulator anhand Ihrer Skizze auf und überprüfen Sie, ob er funktioniert, indem Sie vier LEDs an die Ausgänge bauen. Erstellen Sie für alle 4 Zustände der Eingangsvariablen einen Screenshot, auf dem zu erkennen ist, wie die Schaltung sich verhält. Dokumentieren Sie Ihre Tests.

Zusatzaufgabe: Volladdierer

- a. Beschreiben Sie kurz, was ein Volladdierer im Gegensatz zum Halbaddierer macht.
- b. Geben Sie die Wahrheitstabelle und die Schaltgleichungen für einen Volladdierer an.

Ein- und Ausgänge benennen Sie bitte wie folgt:

Eingänge: A, B, Cin **Ausgänge:** Cout, S

- c. Bauen Sie einen Volladdierer im Simulator. Nutzen Sie dafür die Halbaddierer Bausteine und ggf. weitere Gatter. Als Output kann eine LED verwendet werden.